ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Les réponses immunitaires

PARTIE 01

Immunité innée (non spécifique)

20 min · Partie 1 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 01 · LES RÉPONSES IMMUNITAIRES

Immunité innée & *Défenses non spécifiques*

Tu tombes malade, tu as de la fièvre... et quelques jours plus tard, sans médicament, tu es de nouveau sur pied. Qui t'a défendu ? Cette partie présente **4 notions** : la **définition de l'immunité innée**, les **barrières naturelles** de l'organisme, la **phagocytose** et l'**inflammation**. Le tout illustré par l'exemple du paludisme, si présent au Niger.

⏱ 20 min 🧬 4 notions 📊 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — Qui te défend quand tu es malade ?

01 Notion 1 · immunite_innee — Définir l'immunité et l'immunité innée

02 Notion 2 · barrieres_naturelles — Peau, muqueuses, larmes, acidité gastrique

03 Notion 3 · phagocytose — Définition et acteurs (phagocytes)

04 Notion 3 · phagocytose — Les 4 étapes du mécanisme

05 Notion 4 · inflammation — Rougeur, chaleur, gonflement, douleur

06 Fil rouge · paludisme_defenses — Le paludisme au Niger

07 Bilan — L'organisme, une forteresse à deux remparts

Qui te défend quand tu es malade ?

Pense à une écharde entrée dans ton doigt la semaine dernière. Le lendemain : doigt rouge, chaud, gonflé, douloureux. Quatre jours plus tard : tout est rentré dans l'ordre, **sans aucun médicament**. Ou encore : une fièvre qui monte un soir de saison froide, des courbatures… puis, au réveil, tu te sens déjà mieux. Dans les deux cas, quelque chose a travaillé **à l'intérieur de toi**.

Ce « quelque chose », c'est ton **système immunitaire** : une véritable armée de cellules et de molécules qui surveille ton corps jour et nuit. Mais comment fait-il pour **reconnaître** un ennemi ? Pour l'**éliminer** ? Et pourquoi te protège-t-il contre mille microbes différents sans qu'on lui ait jamais « montré » chacun d'eux ?

LE PLAN DE DÉFENSE DE CE CHAPITRE

- **Partie 1 (ici)** : les défenses **innées** — barrières, phagocytose, inflammation — qui agissent *tout de suite*, contre *tous* les agresseurs.
- **Partie 2** : la réponse **humorale**, menée par les anticorps (immunité acquise).
- **Partie 3** : la réponse **cellulaire**, menée par les lymphocytes T cytotoxiques.
- **Partie 4** : la fiche complète de révision du chapitre.

SAVAIS-TU ?

*Chaque jour, tu es en contact avec des milliards de bactéries et de virus. La grande majorité ne provoque **jamais** de maladie : elles sont arrêtées ou détruites en quelques minutes ou quelques heures, sans même que tu t'en rendes compte.*

Définir l'immunité et l'immunité innée

Commençons par poser le vocabulaire, car toute l'immunologie repose sur deux mots : **immunité** et **antigène**.

📖 DÉFINITION — L'IMMUNITÉ

L'**immunité** est l'ensemble des mécanismes de défense qui permettent à un organisme de **reconnaître** et d'**éliminer** les éléments étrangers qui le pénètrent : micro-organismes (bactéries, virus, protozoaires), toxines, cellules anormales.

📖 DÉFINITION — L'ANTIGÈNE

Un **antigène** est toute substance étrangère à l'organisme qui, après pénétration, **déclenche une réponse immunitaire**. C'est le plus souvent une **protéine** ou un glucide porté par la surface d'un microbe (paroi bactérienne, enveloppe virale…).

L'immunité se divise en **deux grandes formes**, que tu dois absolument distinguer dès maintenant :

L' **immunité innée** (ou **non spécifique**) : elle est présente **dès la naissance**, elle agit **immédiatement** (quelques minutes à quelques heures), elle réagit de la **même façon contre tous les antigènes** (elle ne fait pas la différence entre deux bactéries différentes) et elle **ne garde aucune mémoire** de la rencontre.

L' **immunité acquise** (ou **spécifique**) : elle se met en place **après un délai** (quelques jours), elle est dirigée contre **un antigène précis** et elle **possède une mémoire** — c'est l'objet des parties 2 et 3.

📖 DÉFINITION — L'IMMUNITÉ INNÉE

L'**immunité innée** est la forme de défense **naturelle, non spécifique, immédiate et sans mémoire** avec laquelle tout individu naît. Elle comprend des **barrières** (peau, muqueuses, larmes, acidité gastrique) et des **réactions cellulaires** (phagocytose, inflammation).

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

« Innée » ne veut pas dire « faible » ! C'est la défense **première et indispensable** : sans elle, l'immunité acquise (lente à se mettre en route) arriverait toujours trop tard. À l'inverse, « non spécifique » signifie qu'elle réagit **identiquement** contre tous les antigènes — c'est la seule phrase attendue au Bac.

02 NOTION 2 · BARRIERES_NATURELLES

Les barrières naturelles : la première ligne de défense

Avant même qu'une cellule immunitaire n'entre en jeu, ton corps oppose aux microbes des **obstacles physiques et chimiques**. C'est la **première ligne de défense** de l'immunité innée.

BARRIÈRE	TYPE	RÔLE PROTECTEUR
Peau	Physique	Enveloppe continue et imperméable (couche de kératine) ; elle se renouvelle sans cesse et élimine les microbes déposés à sa surface.
Muqueuses (bouche, nez, voies respiratoires…)	Physique	Le **mucus** qu'elles sécrètent piège les particules et les microbes ; les cils vibratiles des voies respiratoires les évacuent vers l'extérieur.
Larmes et sueur	Chimique	Elles contiennent le **lysozyme**, une enzyme qui détruit les parois de nombreuses bactéries (c'est pourquoi les yeux se nettoient eux-mêmes).
Suc gastrique	Chimique	L'acidité très forte de l'estomac (pH ≈ 2) détruit la plupart des microbes avalés avec la nourriture.
Salive	Chimique	Humidifie, contient aussi du lysozyme : première « douche désinfectante » de la bouche.

📖 DÉFINITION — LE LYSOZYME

Le **lysozyme** est une **enzyme bactéricide** présente dans les larmes, la sueur et la salive : elle dégrade la paroi des bactéries et provoque leur destruction. C'est une défense **chimique**, non spécifique.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Le lysozyme est une **enzyme** (défense **chimique**), pas une barrière physique ! Si l'on te demande « cite deux barrières physiques et deux barrières chimiques », écris : **physiques** → peau, muqueuses (mucus, cils) ; **chimiques** → lysozyme des larmes et de la sueur, acidité gastrique.

Que se passe-t-il quand ces barrières sont **franchies** ? Une coupure qui saigne, une piqûre de moustique qui transmet un parasite… Alors entre en scène la **deuxième ligne de défense** : les cellules phagocytaires.

La phagocytose : définition et acteurs

📖 DÉFINITION — LA PHAGOCYTOSE

La **phagocytose** est le processus par lequel une cellule, le **phagocyte**, entoure, ingère et **digère** des particules étrangères (microbes, débris cellulaires). C'est une défense **cellulaire** de l'immunité innée : **non spécifique**, **immédiate** et **sans mémoire**.

Les cellules capables de phagocyter sont les **phagocytes**. Il en existe deux grandes catégories, que tu dois savoir citer :

Les **macrophages** : de grosses cellules présentes dans les **tissus** (ils traversent les parois des vaisseaux pour rejoindre le lieu d'une infection) ;

Les **polynucléaires neutrophiles** (ou granulocytes) : cellules du **sang** au noyau formé de plusieurs lobes, qui arrivent en masse les premiers sur les lieux de l'infection.

Phagocyte
Cellule capable d'ingérer et de digérer des particules étrangères.

Macrophage
Grand phagocyte des tissus, très actif et longue durée de vie.

Polynucléaire
Phagocyte du sang au noyau multilobé ; premier arrivé sur place.

Lysosome
Vésicule intracellulaire contenant des enzymes digestives (enzymes lytiques).

Retiens l'image : le phagocyte est un **« mangeur » de microbes** (en grec, *phagein* = manger). Mais ce repas se déroule toujours selon le même scénario en **quatre étapes** — c'est le cœur de la notion, que nous détaillons maintenant.

Les 4 étapes du mécanisme

La phagocytose est un mécanisme **séquentiel** : chaque étape prépare la suivante. Au Bac, on attend les **quatre noms** dans le **bon ordre**, avec une phrase d'explication chacun.

1. **Adhésion (reconnaissance)** : le phagocyte s'approche du microbe, le **reconnaît** comme étranger et le **fixe** à sa surface. Sans adhésion, rien ne commence.

2. **Ingestion (endocytose)** : le phagocyte émet des prolongements (les **pseudopodes**) qui **entourent** le microbe ; celui-ci est englobé et se retrouve enfermé dans une **vacuole digestive (phagosome)** à l'intérieur de la cellule.

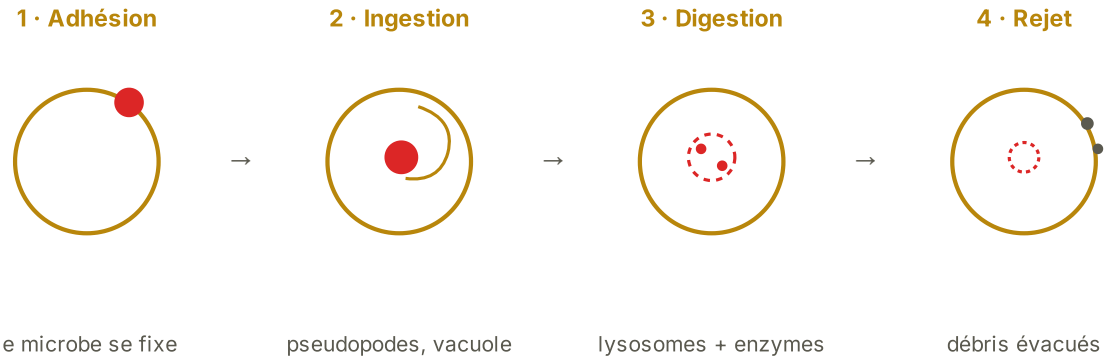
3. **Digestion** : des **lysosomes** (vésicules riches en enzymes digestives) **fusionnent** avec la vacuole ; leurs **enzymes lytiques** détruisent le microbe, qui est dégradé en débris.

4. **Rejet des déchets (exocytose)** : la vacuole rejoint la membrane cellulaire et évacue les **débris non digérés** vers l'extérieur. Le phagocyte est prêt pour un nouveau « repas ».

Adhésion → Ingestion → Digestion → Rejet

La chaîne de la phagocytose : à connaître dans cet ordre, par cœur.

LES 4 ÉTAPES DE LA PHAGOCYTOSE



Un macrophage « avale » une bactérie, la digère grâce aux lysosomes, puis rejette les débris. Le tout en quelques dizaines de minutes.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Inverser **ingestion** et **digestion** ! Le microbe est d'abord **englobé** dans une vacuole (ingestion), et **ensuite seulement** les lysosomes viennent déverser leurs enzymes (digestion). Sans vacuole formée, il n'y a rien à digérer.

05 NOTION 4 · INFLAMMATION

L'inflammation : quatre signes qui ne trompent pas

📖 DÉFINITION — L'INFLAMMATION

L'**inflammation** est une réaction **locale** de l'organisme à une **agression** (plaie, brûlure, infection). Elle se reconnaît à **quatre signes** : **rougeur**, **chaleur**, **gonflement**, **douleur**. C'est une réaction de l'immunité **innée** : non spécifique.

Que se passe-t-il concrètement dans un doigt enflammé ? Simplifions le mécanisme en trois temps :

1. Les cellules blessées libèrent des **substances chimiques** de l'alarme qui dilatent les **vaisseaux sanguins** du quartier (vasodilatation) → d'où la **rougeur** et la **chaleur**.

2. La paroi des vaisseaux devient perméable : du **plasma** passe dans les tissus → **gonflement** (œdème), qui comprime les nerfs → **douleur**.

3. Cet afflux sanguin transporte en masse des **phagocytes** qui quittent les vaisseaux et se mettent au travail : phagocytose des microbes et nettoyage des débris. L'inflammation **prépare et renforce la phagocytose**.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

L'inflammation n'est pas une « maladie » : c'est une réaction **bénéfique et protectrice** qui concentre les défenses sur le lieu de l'agression. Les quatre signes sont à citer dans l'ordre qui te plaît, mais les **quatre** sont attendus : rougeur, chaleur, gonflement, douleur.

06 FIL ROUGE · PALUDISME_DEFENSES

Le paludisme au Niger : l'ennemi et les défenses

Appliquons tout le cours de cette partie à la **première cause de consultation** dans nos centres de santé : le paludisme.

EXEMPLE FIL ROUGE — LE PALUDISME

Le paludisme (ou malaria) est provoqué par un protozoaire, le **Plasmodium**, transmis à l'homme par la piqûre d'un moustique femelle, l'**anophèle** (actif surtout la nuit, en saison des pluies). Après la piqûre, le parasite se cache dans le **foie** puis détruit les **globules rouges**, d'où les crises de fièvre.

Face à lui, les défenses de la partie s'activent : les barrières naturelles sont franchies d'un coup de piqure (elles ne servent à rien ici), mais les **phagocytes** attaquent les parasites circulant dans le sang et la **fièvre** elle-même freine la multiplication du parasite. Ces défenses innées limitent la crise, mais elles ne suffisent pas toujours à éliminer complètement Plasmodium : c'est pourquoi le paludisme revient.

D'où la stratégie de prévention : **la moustiquaire imprégnée** reste la « barrière » la plus efficace — non plus contre le microbe, mais contre son **vecteur**, l'anophèle. Dormir chaque nuit sous moustiquaire, c'est appliquer la leçon des barrières naturelles à l'échelle de la chambre.

AU NIGER

*Le **PEV** (Programme Élargi de Vaccination) et les campagnes de distribution de moustiquaires imprégnées sont deux piliers de la santé publique nigérienne : l'un prépare l'immunité acquise (parties 2 et 3), l'autre renforce la première barrière contre le vecteur du paludisme.*

07 BILAN

L'organisme, une forteresse à deux remparts

Retiens l'image de la forteresse : le **premier rempart** (peau, muqueuses, larmes, acidité gastrique) empêche l'ennemi d'entrer ; si une brèche existe, le **deuxième rempart** (phagocytes, inflammation) combat sur place, tout de suite, contre tous les ennemis.

CE QU'IL FAUT RETENIR DE LA PARTIE 1

Barrières naturelles → Phagocytose → Inflammation

Les trois piliers de l'immunité innée : non spécifiques, immédiats, sans mémoire. Si l'ennemi passe, il faudra les réponses spécifiques — anticorps (partie 2) puis lymphocytes T (partie 3).

- Une barrière empêche l'entrée : **empêcher**.
- Un phagocyte détruit ce qui est entré : **éliminer**.
- Une inflammation alerte et renforce la zone : **renforcer**.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

L'immunité innée est caractérisée par :

CORRECTION

B. Immunité innée = immédiate + non spécifique + sans mémoire (A décrit l'immunité acquise, lente à se mettre en place mais spécifique et avec mémoire).

Exercice 2

Quel est le bon ordre des étapes de la phagocytose ?

CORRECTION

C. Le microbe est d'abord fixé (adhésion), puis englobé dans une vacuole (ingestion), puis détruit par les enzymes des lysosomes (digestion), enfin les débris sont évacués (rejet).

Exercice 3

Le lysozyme des larmes et de la sueur est :

CORRECTION

D. Le lysozyme est une **enzyme** qui détruit la paroi des bactéries : c'est une barrière **chimique**, ni physique (A), ni cellulaire (C), ni un anticorps (B — les anticorps relèvent de l'immunité acquise).

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **[immunite_innee]** L'immunité innée est **naturelle, non spécifique, immédiate et sans mémoire** : présente dès la naissance, elle réagit de la même façon contre tous les antigènes.
- ✓ **[immunite_innee]** Un **antigène** est toute substance étrangère qui déclenche une réponse immunitaire ; l'immunité se divise en innée (partie 1) et acquise (parties 2 et 3).
- ✓ **[barrieres_naturelles]** Barrières **physiques** : peau (kératine), muqueuses (mucus, cils). Barrières **chimiques** : lysozyme des larmes/sueur/salive, acidité gastrique (pH ≈ 2).
- ✓ **[phagocytose]** La phagocytose, assurée par les **phagocytes** (macrophages des tissus, polynucléaires du sang), suit 4 étapes : **adhésion → ingestion (endocytose, pseudopodes) → digestion (lysosomes) → rejet des déchets**.
- ✓ **[inflammation]** L'inflammation est une réaction locale à 4 signes : **rougeur, chaleur, gonflement, douleur** ; elle attire les phagocytes et renforce la défense du lieu de l'agression.
- ✓ **[paludisme_defenses]** Le paludisme est dû au **Plasmodium** (protozoaire) transmis par l'**anophèle** ; les défenses innées limitent la crise, mais la **moustiquaire imprégnée** reste la prévention la plus efficace au Niger.



Partie 1 terminée !

Passe à la partie 2 : la réponse humorale et ses anticorps